Обыкновенные дроби и смешанные числа (задание 6 ОГЭ)

Разбор в формате диалога «ученик — учитель». Участники: Учитель и Ученик (9 класс, подготовка к ОГЭ, часть 1, задание 6, средний уровень).

Как пользоваться: сначала отвечай сам, потом сверяйся с диалогом. В конце каждой задачи — задача для самостоятельного решения. Печать: 2 колонки, шрифт 9 pt, экономия бумаги.

Где мы в теме: теория и устный опрос → тест → пятиминутка → этот разбор → тренажёры → зачётный лист → домашняя карточка.

Часть 1. Общий алгоритм (этапы 1–3, один раз для всех пяти задач)

Учитель: Открой любое задание 6. Что мы видим?

Ученик: Числовое выражение с обыкновенными дробями и смешанными числами, иногда ещё с десятичными. Надо найти его значение.

Учитель: Что дано и что нужно найти?

Ученик: Дано выражение. Нужно найти одно число. Единиц измерения нет.

Учитель: Какие ловушки бывают в таких заданиях?

Ученик: Общий знаменатель, смешанные числа, какую дробь переворачивать при делении, знаки и порядок действий.

Учитель: Как формулируется правило сложения дробей с разными знаменателями?

Ученик: Приводим к общему знаменателю и складываем числители.

Учитель: Точнее по учебнику: чтобы сложить или вычесть дроби с разными знаменателями, надо привести их к наименьшему общему знаменателю, а затем выполнить действие. Откуда берётся общий знаменатель?

Ученик: Разлагаю знаменатели на простые множители и беру каждый множитель в наибольшей степени. Для 6 = 2 · 3 и 8 = 2 · 2 · 2 получается 2 · 2 · 2 · 3 = 24.

Учитель: А умножение и деление?

Ученик: Умножение: числитель на числитель, знаменатель на знаменатель. Деление: умножаем на дробь, обратную делителю.

Учитель: Почему при делении можно перевернуть вторую дробь?

Ученик: Потому что деление на число — это умножение на число, обратное ему. Например, $\frac{3}{4} \cdot \frac{4}{3} = 1$, поэтому делить на $\frac{3}{4}$ то же, что умножать на $\frac{4}{3}$.

Учитель: Зафиксируем алгоритм, он подходит к любому заданию 6:

1. Разметь выражение: скобки, дробная черта, минусы, смешанные числа, десятичные дроби.
2. Выбери форму чисел: для умножения и деления — неправильные дроби; если есть десятичные — всё в одну форму ($\frac{1}{4} = 0{,}25$; $\frac{1}{2} = 0{,}5$; $\frac{1}{8} = 0{,}125$).
3. Расставь порядок действий; ищи общий множитель и сокращения.
4. Считай по одному действию: сложение — общий знаменатель, умножение — с сокращением, деление — умножение на обратную.
5. Проверь: обратным действием, прикидкой, знаком; дробь сокращена?
6. Запиши в бланк №1 только число: десятичная запятая, без единиц; дробь переведи в десятичную.

Задача А. Порядок действий: скобки, затем деление и умножение слева направо; обыкновенные и десятичные дроби вместе

Найдите значение выражения $2\frac{1}{4} : (1\frac{1}{2} - 0{,}75) \cdot 0{,}4$

Этап 1. Что мы видим

Учитель: Что мы видим в этом выражении?

Ученик: Скобки, деление и умножение. Числа разные: смешанное $2\frac{1}{4}$, $1\frac{1}{2}$ и десятичные 0,75 и 0,4.

Учитель: Как быть с разными видами дробей?

Ученик: Привести к одной форме. Здесь удобно в десятичные: $1\frac{1}{2} = 1{,}5$ и $2\frac{1}{4} = 2{,}25$.

Учитель: Откуда берётся 2,25?

Ученик: Целая часть 2 остаётся, а $\frac{1}{4} = \frac{25}{100} = 0{,}25$. Получается 2,25.

Этап 4. Решаем по алгоритму

Учитель: Что делаем первым?

Ученик: Скобки. 1,5 − 0,75 = 0,75.

Учитель: Теперь выражение 2,25 : 0,75 · 0,4. Какое действие следующее?

> **Если ученик ответит:** Сначала умножение: 0,75 · 0,4 = 0,3, потом 2,25 : 0,3 = 7,5.
> **Учитель:** Прочитай выражение вслух по порядку: «2,25 разделить на 0,75 и результат…» Что делаем с результатом деления?

Ученик: Умножаем результат деления на 0,4. Значит, сначала деление.

Учитель: Выполни деление и объясни, что делаешь с запятыми.

Ученик: 2,25 : 0,75. В делителе два знака после запятой, поэтому переношу запятые на два знака вправо: 225 : 75 = 3.

Учитель: Почему так можно?

Ученик: Умножаем делимое и делитель на 100, частное не меняется.

Учитель: Последнее действие.

Ученик: 3 · 0,4 = 1,2.

Этап 5. Проверка и ответ

Учитель: Как проверить результат?

Ученик: Обратными действиями. 1,2 : 0,4 = 3, а 3 · 0,75 = 2,25. Это $2\frac{1}{4}$, значит верно.

Учитель: Как запишешь ответ в бланк?

Ученик: 1,2.

Этап 6. Перенос

Учитель: По каким признакам узнаёшь такое задание?

Ученик: В выражении вместе стоят и обыкновенные, и десятичные дроби. Значит, сначала приводим всё к одной форме, потом идём по порядку действий.

Учитель: Реши самостоятельно: $3\frac{1}{3} : (1\frac{1}{6} - 0{,}5) \cdot 0{,}3$.

Задача B. Смешанные числа с разными знаменателями

Найдите значение выражения $3\frac{5}{6} - 1\frac{3}{8} + 2\frac{1}{24}$

Этап 1. Что мы видим

Учитель: Что мы видим?

Ученик: Три смешанных числа, знаменатели 6, 8 и 24 разные. Действия: вычитание и сложение слева направо.

Учитель: Какое правило применяем?

Ученик: Дроби с разными знаменателями приводим к наименьшему общему знаменателю.

Этап 4. Решаем по алгоритму

Учитель: Найди наименьший общий знаменатель.

Ученик: $6 = 2 \cdot 3$, $8 = 2 \cdot 2 \cdot 2$, $24 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3$. Наибольшие степени: три двойки и тройка, это 24.

Учитель: Приведи $\frac{5}{6}$ и $\frac{3}{8}$ к знаменателю 24.

Ученик: $24 : 6 = 4$, поэтому $\frac{5}{6} = \frac{20}{24}$. $24 : 8 = 3$, поэтому $\frac{3}{8} = \frac{9}{24}$.

Учитель: Выполни первое действие.

Ученик: $3\frac{20}{24} - 1\frac{9}{24}$. Целые части: $3 - 1 = 2$. Дробные: $\frac{20}{24} - \frac{9}{24} = \frac{11}{24}$. Получилось $2\frac{11}{24}$.

Учитель: Нужно ли было занимать единицу?

Ученик: Нет, потому что $\frac{20}{24}$ больше, чем $\frac{9}{24}$.

Учитель: Второе действие.

Ученик: $2\frac{11}{24} + 2\frac{1}{24}$. Целые: $2 + 2 = 4$. Дробные: $\frac{11}{24} + \frac{1}{24} = \frac{12}{24}$. Сокращаю на 12: $\frac{1}{2}$. Получилось $4\frac{1}{2}$.

> **Если ученик ответит:** $4\frac{12}{24}$.
> **Учитель:** Можно ли так оставить? Посмотри на дробь $\frac{12}{24}$: есть ли у числителя и знаменателя общий делитель?

Учитель: Как перейти к ответу для бланка?

Ученик: $\frac{1}{2} = 0{,}5$, значит $4\frac{1}{2} = 4{,}5$.

Этап 5. Проверка и ответ

Учитель: Как проверить, что в вычитании мы не ошиблись?

Ученик: Перевести всё в 24-е доли целиком: $3\frac{5}{6} = \frac{92}{24}$, $1\frac{3}{8} = \frac{33}{24}$, $2\frac{1}{24} = \frac{49}{24}$. Тогда $92 - 33 + 49 = 108$, и $\frac{108}{24} = 4{,}5$. Совпало.

Учитель: Как запишешь ответ?

Ученик: 4,5. Смешанное число $4\frac{1}{2}$ в бланк не вписывают.

Этап 6. Перенос

Учитель: По каким признакам узнаёшь такое задание?

Ученик: Несколько смешанных чисел с разными знаменателями. Ищу наименьший общий знаменатель и считаю целые и дробные части отдельно.

Учитель: Реши самостоятельно: $5\frac{1}{4} - 2\frac{5}{6} + 1\frac{7}{12}$.

Задача C. Отрицательные числа: знаки в произведении, частном и «минус перед отрицательным»

Найдите значение выражения $-\frac{2}{3} \cdot (-4{,}5) - 1\frac{1}{2} : (-\frac{3}{4})$

Этап 1. Что мы видим

Учитель: Что мы видим?

Ученик: Умножение и деление отрицательных чисел, потом вычитание. Числа разные: дробь, десятичная и смешанное.

Учитель: Какие правила знаков нужны?

Ученик: Одинаковые знаки в произведении и частном дают плюс, разные — минус. А вычесть число — значит прибавить противоположное.

Этап 4. Решаем по алгоритму

Учитель: Сначала произведение $-\frac{2}{3} \cdot (-4{,}5)$. Какой знак?

Ученик: Оба множителя отрицательные, значит плюс.

Учитель: Найди значение. Что с числом 4,5?

Ученик: $4{,}5 = \frac{45}{10} = \frac{9}{2}$. Тогда $\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{2}$. Двойки сокращаются, 9 и 3 сокращаются на 3. Остаётся $\frac{3}{1}$, то есть 3.

Учитель: Теперь частное $1\frac{1}{2} : (-\frac{3}{4})$. Что делаем со смешанным числом?

Ученик: Записываю неправильной дробью: $1 \cdot 2 + 1 = 3$, получается $\frac{3}{2}$.

Учитель: Знак частного?

Ученик: Знаки разные, значит минус. Модуль: $\frac{3}{2} : \frac{3}{4} = \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} = \frac{12}{6} = 2$. Получается -2.

Учитель: Теперь всё выражение: $3 - (-2)$.

> **Если ученик ответит:** $3 - 2 = 1$.
> **Учитель:** Что означает минус перед скобкой с отрицательным числом? Вычесть -2 — это прибавить какое число?

Ученик: Прибавить противоположное число, то есть $+2$. $3 + 2 = 5$.

Этап 5. Проверка и ответ

Учитель: Как проверить знаки?

Ученик: Первое произведение: минус на минус даёт плюс. Частное: плюс на минус даёт минус. Вычитаем отрицательное число, значит прибавляем: $3 + 2 = 5$.

Учитель: Ответ в бланк?

Ученик: 5.

Этап 6. Перенос

Учитель: По каким признакам узнаёшь такое задание?

Ученик: Отрицательные числа в произведении и в частном, а после них вычитание. Определяю знак каждого действия отдельно.

Учитель: Реши самостоятельно: $-1\frac{1}{2} \cdot (-\frac{2}{3}) - 0{,}9 : (-1\frac{1}{5})$.

Задача D. Дробная черта: числитель и знаменатель считаются отдельно

Найдите значение выражения $(1\frac{1}{2} + \frac{2}{3} \cdot 0{,}75) / (3{,}5 - 2\frac{1}{4})$

Этап 1. Что мы видим

Учитель: Что мы видим?

Ученик: Длинная дробная черта, а над ней и под ней — выражения.

Учитель: Что означает такая черта?

Ученик: Деление. И она заменяет скобки: сначала весь числитель, потом весь знаменатель.

Этап 4. Решаем по алгоритму

Учитель: Начни с числителя $1\frac{1}{2} + \frac{2}{3} \cdot 0{,}75$. Какое действие первое?

Ученик: Умножение: $\frac{2}{3} \cdot 0{,}75$.

Учитель: Как его выполнить удобнее всего?

Ученик: $0{,}75 = \frac{75}{100} = \frac{3}{4}$, сократил на 25. Тогда $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2} = 0{,}5$.

Учитель: Числитель целиком.

Ученик: $1{,}5 + 0{,}5 = 2$.

Учитель: Знаменатель $3{,}5 - 2\frac{1}{4}$.

Ученик: $2\frac{1}{4} = 2{,}25$. $3{,}5 - 2{,}25 = 1{,}25$.

Учитель: Осталось $2 : 1{,}25$. Как делить на десятичную дробь?

Ученик: Переношу запятые на два знака: $200 : 125 = 1{,}6$.

> **Если ученик ответит:** Сразу делю $1\frac{1}{2}$ на 3,5.
>
> **Учитель:** Нет ли здесь скобок, которые ты не увидел? Что стоит над чертой целиком, а что под ней?

Этап 5. Проверка и ответ

Учитель: Как проверить деление?

Ученик: Умножить частное на делитель: $1{,}6 \cdot 1{,}25 = 2$. Получили числитель.

Учитель: Ответ в бланк?

Ученик: 1,6.

Этап 6. Перенос

Учитель: По каким признакам узнаёшь такое задание?

Ученик: Длинная дробная черта, под ней и над ней действия. Считаю отдельно числитель, отдельно знаменатель, потом делю.

Учитель: Реши самостоятельно: $(2\frac{1}{2} + 0{,}75 \cdot \frac{2}{3}) / (3\frac{1}{2} - 2\frac{1}{4})$.

Задача E. Рациональный счёт: вынести общий множитель

Найдите значение выражения $\frac{5}{8} \cdot 3{,}2 + \frac{3}{8} \cdot 3{,}2 - 1\frac{1}{4} \cdot 0{,}4$

Этап 1. Что мы видим

Учитель: Что мы видим?

Ученик: Три произведения. В первых двух повторяется множитель 3,2.

Учитель: Какое свойство здесь поможет?

Ученик: Распределительное: $a \cdot b + a \cdot c = a \cdot (b + c)$. Выношу 3,2 за скобку.

Этап 4. Решаем по алгоритму

Учитель: Что остаётся в скобках?

Ученик: $\frac{5}{8} + \frac{3}{8}$. Знаменатели одинаковые, складываю числители: $\frac{8}{8} = 1$.

Учитель: Чему равны первые два слагаемых вместе?

Ученик: $1 \cdot 3{,}2 = 3{,}2$.

Учитель: Теперь $1\frac{1}{4} \cdot 0{,}4$. Как считаешь?

Ученик: $1\frac{1}{4} = \frac{5}{4}$, а $0{,}4 = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$. $\frac{5}{4} \cdot \frac{2}{5} = \frac{10}{20} = \frac{1}{2} = 0{,}5$.

Учитель: Откуда $0{,}4 = \frac{2}{5}$?

Ученик: $\frac{4}{10}$ сокращаю на 2: получается $\frac{2}{5}$.

Учитель: Последнее действие.

Ученик: $3{,}2 - 0{,}5 = 2{,}7$.

Этап 5. Проверка и ответ

Учитель: Как проверить, не вынося множитель?

Ученик: Посчитать в лоб. $\frac{5}{8} \cdot 3{,}2 = 2$, потому что $3{,}2 : 8 = 0{,}4$, а $0{,}4 \cdot 5 = 2$. $\frac{3}{8} \cdot 3{,}2 = 1{,}2$. Тогда $2 + 1{,}2 - 0{,}5 = 2{,}7$. Совпало, но вынести множитель быстрее.

Учитель: Ответ в бланк?

Ученик: 2,7.

Этап 6. Перенос

Учитель: По каким признакам узнаёшь такое задание?

Ученик: В нескольких слагаемых повторяется один и тот же множитель, а дроби при нём в сумме дают круглое число. Выношу множитель за скобки.

Учитель: Реши самостоятельно: $\frac{7}{8} \cdot 4{,}8 + \frac{1}{8} \cdot 4{,}8 - 2\frac{1}{2} \cdot 0{,}6$.

Ответы к задачам для самостоятельного решения (для учителя)

A: 1,5 $(1\frac{1}{2})$ · B: 4 · C: 1,75 $(1\frac{3}{4})$ · D: 2,4 $(2\frac{2}{5})$ · E: 3,3 $(3\frac{3}{10})$.

Ответы на основные задачи: A: 1,2 · B: 4,5 · C: 5 · D: 1,6 · E: 2,7.

План индивидуального урока, 60 минут

1. **0–5 мин. Вход.** Устный опрос: 5 вопросов из 14 (рекомендую № 2, 4, 6, 9, 12). Ошибки записать, они определят акценты урока.
2. **5–15 мин. Правила.** Диалог «Часть 1»: ученик сам формулирует правило сложения с общим знаменателем, умножения и деления и объясняет, откуда берётся общий знаменатель и почему делим «переворотом». Учитель фиксирует алгоритм. Памятка остаётся перед глазами.

3. **15–35 мин. Разбор в диалоге.** Задачи A, B, C (по 6–7 минут). Учитель только задаёт вопросы. Для слабого ученика — A и B с большим числом мелких шагов; для сильного — C, D и E, а также вопрос «можно ли быстрее?».
4. **35–45 мин. Самостоятельная работа.** Пятиминутка, вариант A (5–7 минут), проверка вместе по ответам. Четыре и более баллов — тренажёр с новыми числами, 5 задач; меньше — повторить ловушки, где были ошибки.
5. **45–55 мин. Работа над ошибками.** Каждая ошибка: какое правило нарушено, переписать верно, решить аналогичное задание из тренажёра.
6. **55–60 мин. Итог.** Ученик называет два признака, по которым узнаёт задание 6, и три ловушки. Выдать домашнее задание. Самооценка от 1 до 5 по вопросу «могу объяснить это другому».

Резерв: если урок идёт быстрее, разобрать D или E. Если медленнее, пятиминутку и тренажёр перенести на домашнюю работу.

План домашней работы

1. **День 1.** Домашняя карточка: 4 задачи, 20–25 минут. Записывать каждое действие, ответ вносить в бланк по правилам памятки.
2. **Дни 2–3.** Тренажёр с новыми числами: по 5 задач в день, брать типы, где были ошибки на уроке.
3. **Перед следующим уроком.** 3 вопроса устного опроса, ученик отвечает первым делом (5 минут).
4. **Следующий урок.** Начать с проверки карточки по ключевым точкам из её конца (10 минут), затем одна задача на перенос из этого файла.
5. **Через неделю.** Три задачи на обыкновенные дроби вперемешку с другой темой (проценты, уравнения), чтобы проверить, что навык удержался.